Лабораторная работа №11

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Студент: Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Группа: НФИбд 02–23

дисциплина: **Администрирование сетевых подсистем (Lab 11)**

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# passwd root
Changing password for user root.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 1.1. Открытие режима суперпользователя на виртуальной машине server и создание пароля для пользователя root.

Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

```
[user@server.user.net ~]$  sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# journalctl -x -f
Mar 02 14:44:55 server.user.net sudo[3074]: pam_unix(sudo-i:session): session closed for user root
Mar 02 14:44:55 server.user.net systemd[2051]: vte-spawn-c8f41406-c789-4d6b-aed7-cdb8b0c89249.scope: Consumed 7.444s CPU time.
   Subject: Resources consumed by unit runtime
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

   The unit UNIT completed and consumed the indicated resources.
Mar 02 15:01:01 server.user.net CROND[3963]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
Mar 02 15:01:01 server.user.net run-parts[3966]: (/etc/cron.hourly) starting 0anacron
Mar 02 15:01:01 server.user.net run-parts[3972]: (/etc/cron.hourly) finished 0anacron
Mar 02 15:01:01 server.user.net CROND[3962]: (root) CMDEND (run-parts /etc/cron.hourly)
Mar 02 15:04:26 server.user.net sudo[3979]:     user : TTY=pts/1 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/bash
Mar 02 15:04:26 server.user.net sudo[3979]: pam_unix(sudo-i:session): session opened for user root(uid=0) by user(uid=1001)
Mar 02 15:04:26 server.user.net systemd[1]: Starting Hostname Service...
   Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

   A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution.

   The job identifier is 2973.
Mar 02 15:04:26 server.user.net systemd[1]: Started Hostname Service.
   Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has finished successfully
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

   A start job for unit systemd-hostnamed.service has finished successfully.

   The job identifier is 2973.
Mar 02 15:04:56 server.user.net systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
   Subject: Unit succeeded
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
```

Рис. 1.2 Запуск в дополнительном терминале мониторинга системных событий.

Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

```
[user@client.user.net ~]$ ssh root@server.user.net
ssh: Could not resolve hostname server.user.net: Name or service not known
[user@client.user.net ~]$
```

Рис. 1.3. Попытка получить с клиента доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root.

Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

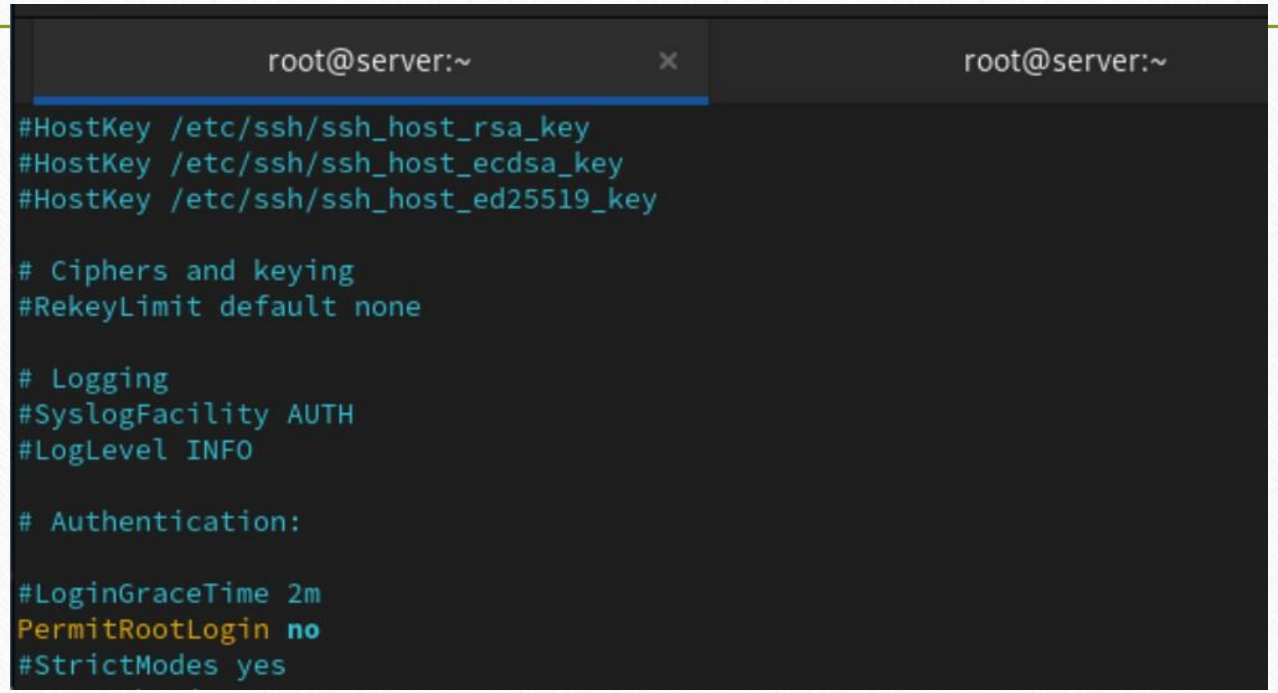

Рис. 1.4. Открытие на сервере файла /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd для редактирования и запрет входа на сервер пользователю root.

Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

```
[root@server.user.net ~]# nano /etc/ssh/sshd_config
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 1.5. Перезапуск sshd.

Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

Ограничение списка пользователей для

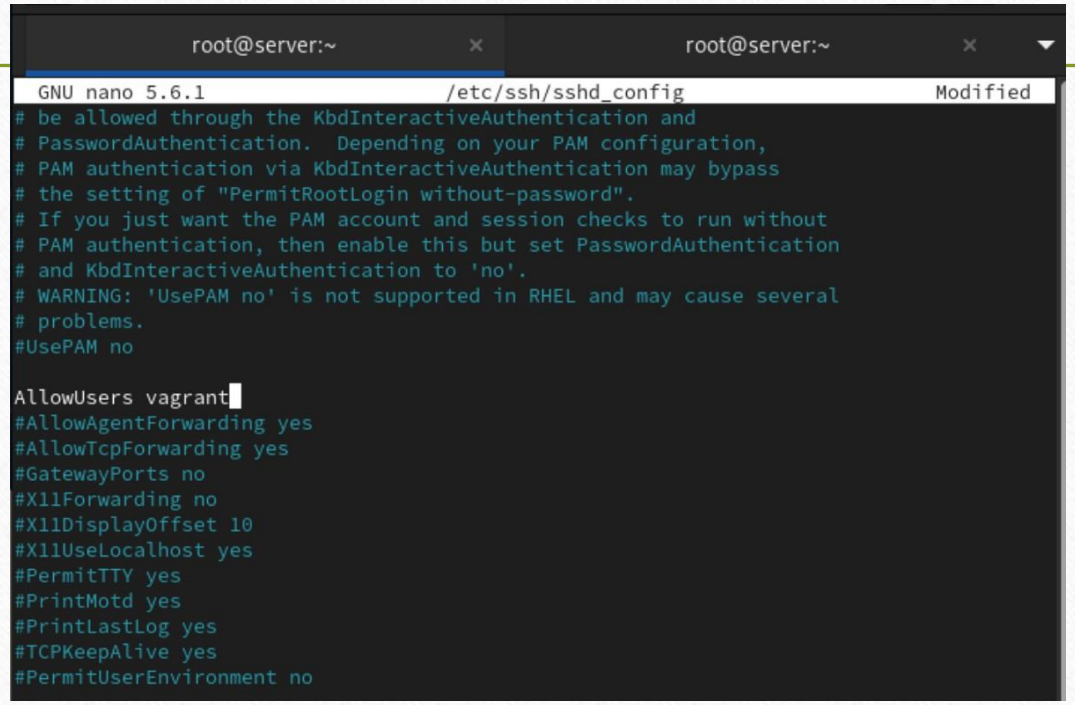

Рис. 2.2. Открытие на сервере файла /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd на редактирование и добавление нужной строки.

Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

```
[root@server.user.net ~]# nano  /etc/ssh/sshd_config
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 2.3. Перезапуск sshd.

Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

```
root@server:~                                  root@server:~
GNU nano 5.6.1                /etc/ssh/sshd_config                Modified
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in RHEL and may cause several
# problems.
#UsePAM no

AllowUsers vagrant
AllowUsers vagrant user
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
```

Ограничение списка пользователей для

Рис. 2.5. Внесение изменения в файле /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd.

Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

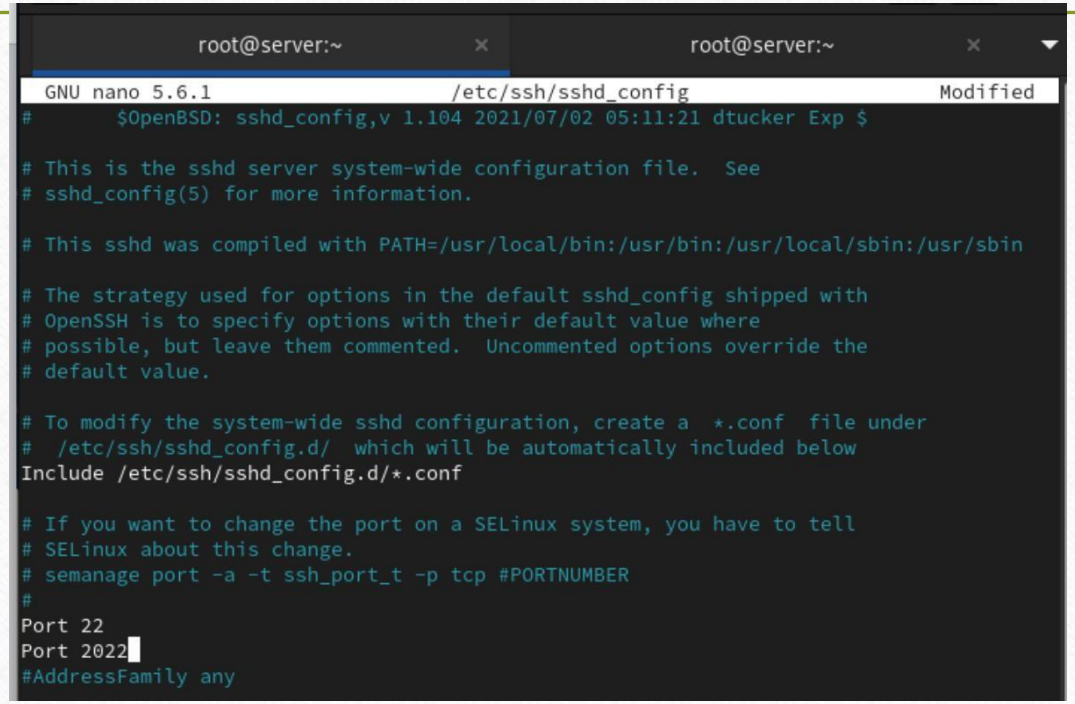

Рис. 3.1. Добавление ниже строки Port записей в файле конфигурации sshd /etc/ssh/sshd_config на сервере.

Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

```
[root@server.user.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-03-02 15:49:33 UTC; 48s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 4198 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 48814)
     Memory: 1.7M
        CPU: 33ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─4198 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Mar 02 15:49:33 server.user.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Mar 02 15:49:33 server.user.net sshd[4198]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
Mar 02 15:49:33 server.user.net sshd[4198]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Mar 02 15:49:33 server.user.net sshd[4198]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 02 15:49:33 server.user.net sshd[4198]: Server listening on :: port 22.
Mar 02 15:49:33 server.user.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 3.2. Перезапуск sshd и просмотр расширенного статуса работы.

Настройка дополнительных портов для

ундалёного доступа по SSH

```
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 3.4. Исправление на сервере метки SELinux к порту 2022, открытие в настройках межсетевого порта 2022 протокола TCP, повторный перезапуск sshd и просмотр расширенного статуса его работы.

Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

```
GNU nano 5.6.1                    /etc/ssh/sshd_config                    Modified
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes
```

Рис. 4.1. Настройка параметра на сервере в конфигурационном файле /etc/ssh/sshd_config, разрешающего аутентификацию по ключу.

Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

```
[root@server.user.net ~]# nano  /etc/ssh/sshd_config
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 4.2. Перезапуск sshd.

Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

root@server:~

```
[root@server.user.net ~]# nano  /etc/ssh/sshd_config
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# sudo -i
[root@server.user.net ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ri7E0pMTIPl1PZZTjIFTWrCaYC+QZa0QVm2EKTFaRMM root@server.user.net
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|.XXo=..=+*.      |
|**E+oo++B .      |
|++++..oo o       |
| ooo.o           |
|  .o+o  S        |
|  ..B  .         |
|   o o  .        |
|    .  .         |
|     oo          |
+----[SHA256]-----+
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 4.3. Формирование на клиенте SSH-ключа и копирование открытого ключа на сервер.

Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

```
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1002/doc
      Output information may be incomplete.
cupsd      859                          root    6u     IPv6              20874       0t0        T
CP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd      859                          root    7u     IPv4              20875       0t0        T
CP localhost:ipp (LISTEN)
sshd       864                          root    3u     IPv4              20888       0t0        T
CP *:ssh (LISTEN)
sshd       864                          root    4u     IPv6              20899       0t0        T
CP *:ssh (LISTEN)
master    1156                          root   13u     IPv4              22043       0t0        T
CP localhost:smtp (LISTEN)
```

Рис. 5.1. Просмотр на клиенте запущенных служб с протоколом TCP и перенаправление порта 80 на server.user.net на порт 8080 на локальной машине.

Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

```
GNU nano 5.6.1                    /etc/ssh/sshd_config                    Modified
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in RHEL and may cause several
# problems.
#UsePAM no

AllowUsers vagrant
AllowUsers vagrant user
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
```

Рис. 7.1. Разрешение отображать на сервере в конфигурационном файле /etc/ssh/sshd_config на локальном клиентском компьютере графические интерфейсы X11.

Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

```
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 7.2. Перезапуск sshd.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
[root@server.user.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server.user.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# touch ssh.sh
[root@server.user.net server]# chmod +x ssh.sh
[root@server.user.net server]#
```

Рис. 8.1. Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога ssh, в который поместили в соответствующие подкаталоги конфигурационный файл sshd_config. Создание в каталоге /vagrant/provision/server исполняемого файла ssh.sh.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
GNU nano 5.6.1                    ssh.sh                    Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
echo "Restart sshd servi
```

Рис. 8.2. Открытие файла на редактирование и написание в нём скрипта.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/firewall.sh"
server.vm.provision "server mail",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/mail.sh"
        server.vm.provision "server ssh",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/ssh.sh"

    server.vm.provider :virtualbox do |v|
```

Рис. 8.3. Редактирование конфигурационного файла Vagrantfile.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

Спасибо за внимание!